

Thème 3 — Relation fondamentale & formules d'addition

NIVEAU FACILE — EXERCICES

Objectif : appliquer directement la relation fondamentale, les trois écritures de $\cos 2a$ et une formule d'addition sur des angles remarquables. **Sans calculatrice**, valeurs *exactes*. Quand un signe $\pm$ apparaît, le quadrant est toujours précisé.

Exercice 1 • La relation fondamentale de tête

On donne $\cos \alpha$; calcule $\sin^2 \alpha$ à l'aide de $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$.

(a) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ (b) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ (d) $\cos \alpha = 0$

Exercice 2 • Le signe décidé par le quadrant

Détermine $\cos \alpha$ (valeur exacte, signe compris).

(a) $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, quadrant I (b) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, quadrant II (c) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, quadrant III

Exercice 3 • Reconnaître les trois visages de $\cos 2a$

Complète chaque égalité par la bonne expression ($\cos^2 a - \sin^2 a$, $2\cos^2 a - 1$ ou $1 - 2\sin^2 a$).

(a) $\cos 2a = \dots$ (avec seulement $\cos a$) (b) $\cos 2a = \dots$ (avec seulement $\sin a$)
(c) Écris $\sin 2a$ en fonction de $\sin a$ et $\cos a$.

Exercice 4 • Une addition sur des angles connus

En utilisant $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$, calcule (les deux angles sont remarquables).

(a) $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$ (b) $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right)$ (c) $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$

Exercice 5 • Linéariser

À l'aide de $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ et $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, exprime en fonction de $\cos 2x$ (sans carré).

(a) $\cos^2 x$ (b) $\sin^2 x$ (c) $\cos^2 x - \sin^2 x$